

Suites numériques

Définition de la convergence

Exercice 14.1 (★)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes. On note $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\ell' = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$, et on suppose $\ell < \ell'$. Montrer qu'à partir d'un certain rang, $u_n < v_n$.

Exercice 14.2 (★★)

Montrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{Z}$ est convergente si, et seulement si, elle est stationnaire. Que dire alors de la limite de (u_n) ?

Exercice 14.3 (★★★★ - Moyennes de Césaro -)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$.

- Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone, alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et de même monotonie que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aussi. Que pensez-vous de la réciproque ?
 - Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aussi (*Théorème de Césaro*).
- Application.** Soit (w_n) une suite réelle. Montrer que si $\lim(w_{n+1} - w_n) = 0$, alors $\lim \frac{w_n}{n} = 0$.

Limites de suites

Exercice 14.4 (★★)

Déterminer les limites des suites dont le terme général est donné par :

(i) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$	(iv) $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx]$	(vii) $\sqrt[n]{2 + (-1)^n}$
(ii) $\frac{n^3 + 5n}{5n^3 + \cos(n) + \frac{1}{n^2}}$	(v) $\sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$	(viii) $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, x \in \mathbb{R}$
(iii) $\frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}, (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$	(vi) $\sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$	(ix) $(\ln(n))^{1/n}$
		(x) $\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{1/\ln(n)}$

Exercice 14.5 (★★)

Soit (u_n) une suite bornée.

- Montrer que l'on peut poser pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \sup(\{u_k, k \geq n\})$ et $w_n = \inf(\{u_k, k \geq n\})$.
- Montrer que les suites (v_n) et (w_n) sont convergentes.
- Montrer que la suite (u_n) est convergente si, et seulement si, $\lim v_n = \lim w_n$.

Exercice 14.6 (★★★★)

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \cos(n\alpha)$ et $v_n = \sin(n\alpha)$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et v_n . Même question pour v_{n+1} .

2. En déduire que si l'une des deux suites (u_n) et (v_n) converge, alors l'autre aussi.
3. Prouver alors que (u_n) et (v_n) divergent.

Exercice 14.7 (★★★★ - Règle de D'Alembert -)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On suppose que $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

1. On suppose $\ell > 1$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $u_{n+1} > \frac{1+\ell}{2}u_n$.
En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.
2. On suppose $\ell < 1$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
3. Donner des exemples de suites (u_n) pour lesquelles $\ell = 1$, qui tendent vers 0, qui tendent vers un réel non nul, ou encore qui tendent vers $+\infty$.

Suites adjacentes

Exercice 14.8 (★★)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$.

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, et en déduire la limite de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Exercice 14.9 (★★ - Théorème des segments emboîtés)

Soit $([a_n, b_n])_n$ une suite décroissante (au sens de l'inclusion) de segments non vides de $\mathbb{R}$ et dont les longueurs tendent vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$ est un singleton.

Exercice 14.10 (★★★★ - Moyenne arithmético-géométrique)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $0 \leq a \leq b$. On pose $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes, puis qu'elles convergent vers la même limite. *Cette limite est appelée moyenne arithmético-géométrique de a et b .*

Suites implicites et suites récurrentes

Exercice 14.11 (★★)

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $x^3 + nx = 1$ admet une unique solution réelle. On note u_n cette solution.
2. Montrer que la suite (u_n) est strictement décroissante. En déduire qu'elle converge et calculer sa limite.

Exercice 14.12 (★★★★)

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x + x^2 + \dots + x^n = 1$ admet une unique solution réelle dans l'intervalle $[0, +\infty[$. On note x_n cette solution.
2. Montrer que la suite (x_n) est monotone, puis convergente, et calculer sa limite.

Exercice 14.13 (★)

Donner le terme général des suites définies par :

- (i) $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$;
 (ii) $v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \lambda v_n + 3$, où λ est une constante réelle.
-

Exercice 14.14 (★)

Donner le terme général et étudier la convergence des suites définies par $(u_0, u_1) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- (i) $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$; (ii) $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$; (iii) $u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n)$.
-

Exercice 14.15 (★★)

Étudier les suites définies par :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n(1 - u_n)$ et $u_0 \in \mathbb{R}$; (iii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ et $u_0 = 1$;
 (ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}(4 - u_n^2)$ et $u_0 = 1/2$; (iv) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \ln(1 + 2u_n)$ et $u_0 \in \mathbb{R}$.
-

Exercice 14.16 (★★ - Méthode de Héron pour le calcul approché de $\sqrt{2}$)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n \geq \sqrt{2}$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{|u_n - \sqrt{2}|^2}{2}$.
 - En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2^{2^n - 1}}$. Qu'en déduit-on sur la suite (u_n) ?
 - Combien de termes de la suite faut-il calculer pour avoir une approximation de $\sqrt{2}$ à 10^{-100} près ?
-

Exercice 14.17 (★★★)

On considère la suite complexe (z_n) définie par $z_0 = re^{i\theta}$ ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}.$$

On désigne par r_n le module de z_n et par θ_n l'argument de z_n tel que $-\pi \leq \theta_n \leq \pi$.

- Effectuer la construction géométrique de z_{n+1} à partir de z_n .
 - Exprimer r_{n+1} et θ_{n+1} en fonction de r_n et de θ_n , et en déduire $\lim \theta_n$.
 - Étudier la suite $u_n = r_n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$, et en déduire r_n et $\lim r_n$, puis $\lim z_n$.
-

Suites extraites**Exercice 14.18 (★)**

Montrer que la suite de terme général u_n n'a pas de limite dans les deux cas suivants :

- (i) $u_n = \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
 (ii) (★) u_n est l'inverse du nombre de diviseurs premiers de n pour tout $n \geq 2$.
-

Exercice 14.19 (★★)

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+p} = u_n$.

Montrer que toute suite réelle périodique et convergente est constante.

Exercice 14.20 (★★)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente dans les deux cas suivants :

- (i) $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent ; (ii) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
-

Exercice 14.21 (★★★★ -)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite non bornée. Montrer qu'elle admet une sous-suite qui tend vers l'infini.

Exercice 14.22 (★★★★)

Soit (u_n) une suite telle que $u_0 \geq 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + u_n} - (-1)^n$. Montrer que $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 14.23 (★★★★★)

Soit (z_n) une suite complexe. On suppose que :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad p \neq q \Rightarrow |z_p - z_q| \geq 1.$$

Prouver que $|z_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 14.24 (★★★★★ - Oral ENS)

1. Soit (u_n) une suite bornée. On suppose qu'il existe un réel ℓ tel que toute suite convergente extraite de (u_n) possède ℓ pour limite. Montrer que (u_n) est convergente.
 2. Soit (v_n) une suite bornée telle que $v_n + \frac{v_{2n}}{2}$ converge vers un réel ℓ . Montrer que (v_n) est convergente.
-

Caractérisations séquentielles

Exercice 14.25 (★★)

Déterminer les bornes supérieures et inférieures, si elles existent, des ensembles de réels suivants :

$$A = \left\{ \frac{(-1)^n n}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}, \quad B = \left\{ \frac{pq}{p^2 + q^2}, (p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N} \right\}, \quad C = \left\{ \frac{2^n}{2^m + 3^{n+m}}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

Exercice 14.26 (★★★★)

Dans cet exercice, on note $A = \{ \sqrt{n} - \sqrt{m}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$.
 2. Soit $r \in \mathbb{Q}$, et soient $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ tels que $r = \frac{p}{q}$.
 - (a) Justifier que pour n suffisamment grand, le réel $u_n = \sqrt{q^2 n^2 + 2np} - \sqrt{q^2 n^2}$ est bien défini.
 - (b) Prouver que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} r$.
 3. En déduire que A est dense dans $\mathbb{R}$.
-